5 SUPERVISORE

La fornitura riguarda la realizzazione del software di analisi emissioni in sostituzione del solftware esistente realizzato dalla Solware. Il lavoro deve essere eseguito in remoto e il software installato su macchina virtuale messa a disposizione dal cliente.

Il sistema monitora le emissioni e i parametri di processo dell'impianto Esseco di Trecate (NO) che opera nel settore della chimica dello zolfo e dei suoi derivati.

Il computer si interfaccia con il PLC mod. S7-1200 montato nel quadro. Il protocollo di comunicazione è ModBus TCP/IP.

Per la mappa di scambio dati fare riferimento al documento IOL.0139.23. Verranno inoltre forniti le pagine grafiche da inserire nel PC di supervisione.

- ***L'impianto deve essere conforme al decreto Regione Piemonte.***
- ***Non è prevista la realizzazione del web server, ma deve essere fornito un software dedicato per l'esportazione dati in csv (vedi paragrafo 5.8 - Esportazione dati).***
- ***Sono richieste QAL2 e QAL3.***

5.1 INDIRIZZI IP

Nella Tabella 5 sono indicati gli indirizzi di ogni dispositivo.

OGGETTO	IP	SUBNET MASK	GATEWAY	PORTE
PC SME	10.100.163.12	255.255.254.0	10.100.163.101	511
PLC:				
CPU	10.100.50.95	"	10.100.50.1	511: comunicazione ADAS
CP	172.16.1.95	255.255.255.0	-	502: comunicazione DCS
HMI	10.100.50.??	255.255.254.0	-	
EL3020	10.100.50.??	255.255.254.0		

Tabella 5

5.2 PAGINE GRAFICHE

Le pagine grafiche verranno fornite già pronte e saranno 3:

- nr. 1 pagina misure:
  - stato dell'impianto;
  - stato del sistema di analisi;
  - tabelle riportanti le misure;
  - pannello comandi;
  - allarmi;
  - impostazioni (parametri QAL2, stima misure, schedulazione autocal)

- nr. 1 sinottico: riporta il sinottico animato, le misure, gli allarmi e i comandi.
- nr. 1 pagina impianto[3]: riassume gli stati attivi provenienti dal sistema di controllo e mostra lo stato complessivo dell'impianto.

5.3 COMANDI

I comandi da prevedere sono:

- heartbit comunicazione;
- allarme supero media previsionale;
- allarme supero media archiviata;
- reset allarme condensa (impulso 10 secondi);
- pulsante start calibrazione (impulso 10 secondi);
- pulsante stop calibrazione (impulso 10 secondi);
- ~~pulsante start QAL3~~[4];
- pannello schedulazione autocal di zero.

➢ ***Prevedere la possibilità di impostare un intervallo di tempo in giorni tra una calibrazione e la successiva.***

5.4 DATI

L'elenco dei segnali scambiati con il PLC e i relativi indirizzi sono riportati nel file IOL.0139.23.

5.4.1 CAMPI SCALA

Di seguito i campi scala delle misure e i limiti.

SEGNALE	TAG	CAMPO	LIMITE GIORNALIERO	LIMITE ORARIO
SO_2	SO_2	0…300 mg/Nm³	60 mg/Nm³	60 mg/Nm³
Temperatura fumi	TF	0…100 °C		

Tabella 6

➢ ***Non avendo la misura di O2, i limiti si applicano alle medie tal quali.***

[3] Aggiunta con le modifiche di marzo 2026.
[4] Lo Start/Stop QAL3 viene gestito dal pannello operatore a fronte quadro. Il QAL3 Managere deve essere impostato in modalità manuale.